socket是一个编程接口，作用就是实现网络上不同主机的应用程序进程双向通信

套接字当成是一种特殊的文件描述符，也就意味者我们使用套接字实现网络通信使用read/write

socket的类型

1. 流式套接字(SOCK_STREAM)

```
流式套接字用于提供面向连接，可靠的数据传输服务
主要针对传输层协议为TCP协议的应用
```

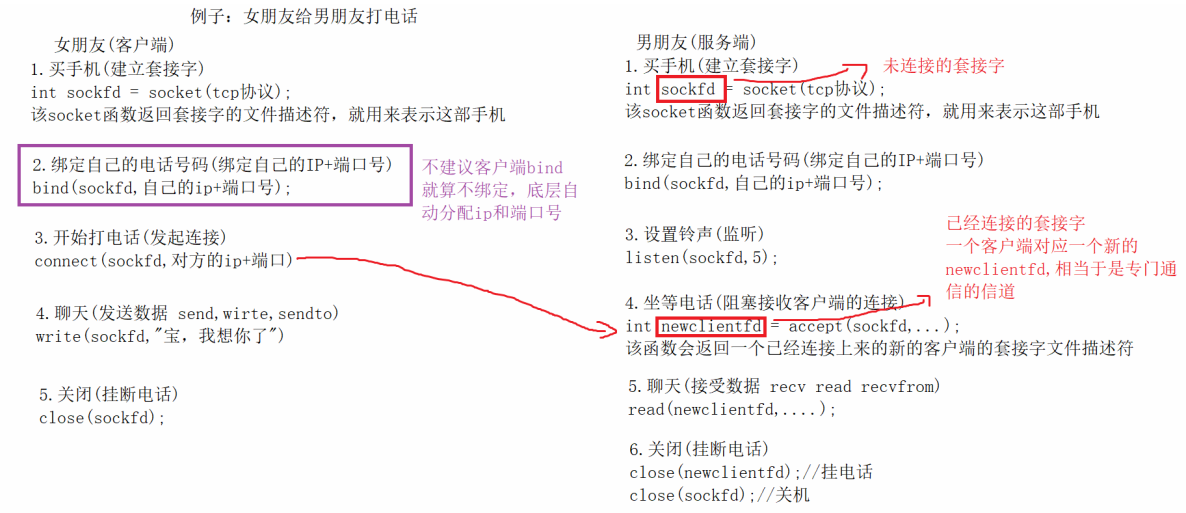
2. 数据报套接字(SOCK_DGRAM)

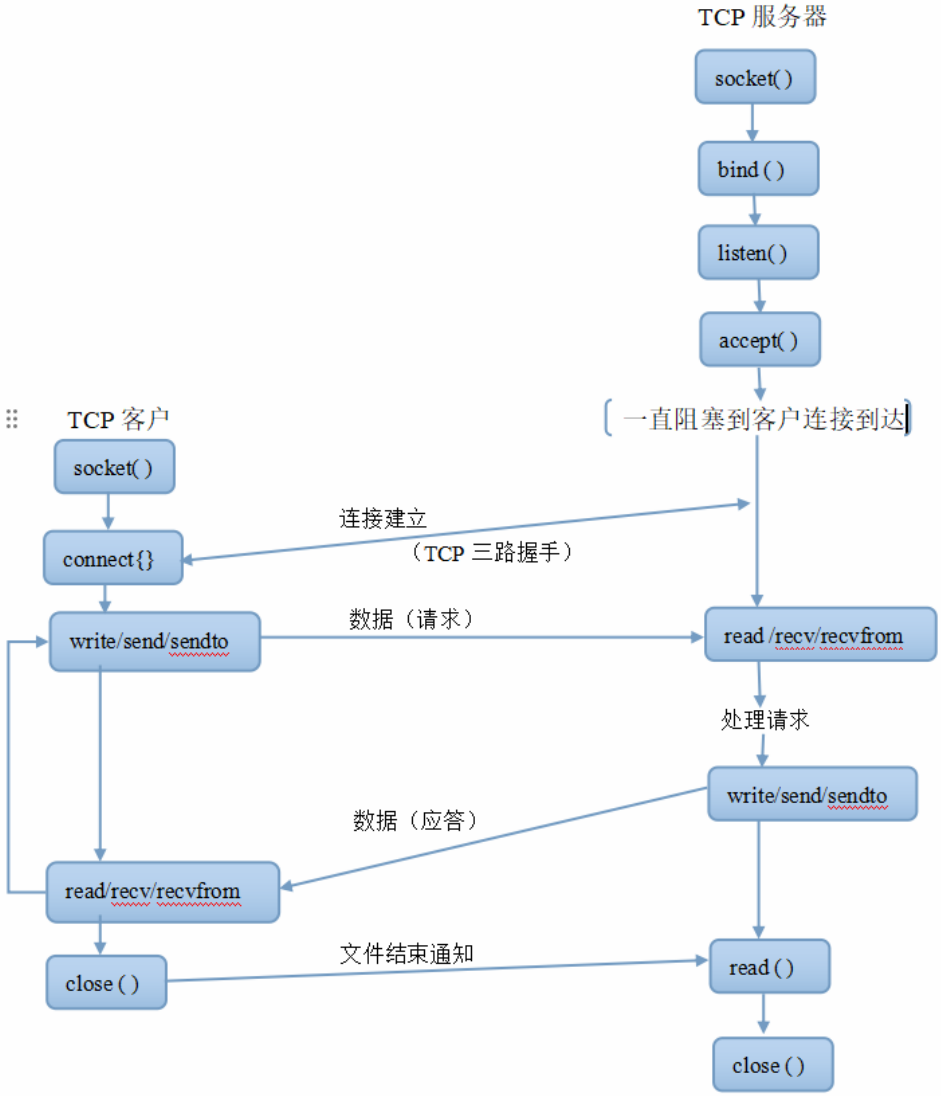
```
数据报套接字用于提供一种无连接的服务(不能保证数据传输的可靠性)
主要针对传输层协议为UDP协议的应用
```

客户端和服务器模型

> 任何网络应用都有通信双方
>
> - 客户端或用户端(client),是为服务端提供本地服务的程序或硬件设备
> - 服务端(server)就是指在网络中为客户端提供某些服务的计算机系统
>
> 服务器与客户端一对多的关系

1.tcp套接字编程流程





2.具体的API接口函数

1.socket:创建一个套接字

```
#include <sys/types.h>          /* See NOTES */
#include <sys/socket.h>

int socket(int domain, int type, int protocol);
@domain: 指定域或协议簇
    socket接口不仅仅局限于TCP/IP,它还有蓝牙协议，本地通信协议...
    AF_INET   ->IPV4
    AF_INET6 ->IPV6
    AF_UNIX/AF_LOCAL   ->unix域协议 本地进程通信
@type:套接字类型
    SOCK_STREAM -> TCP
    SOCK_DGRAM   -> UUDP
@protocol:指定应用层协议，一般指定为0(不知名的私有协议)
返回值:
    成功 返回一个套接字的文件描述符
    失败 -1
```

server.c /client.c